

2023 级工业工程专业设计与制造基础Ⅲ终考试题 A

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

一. 解释下列工艺学名词：（每题 6 分，共 30 分）

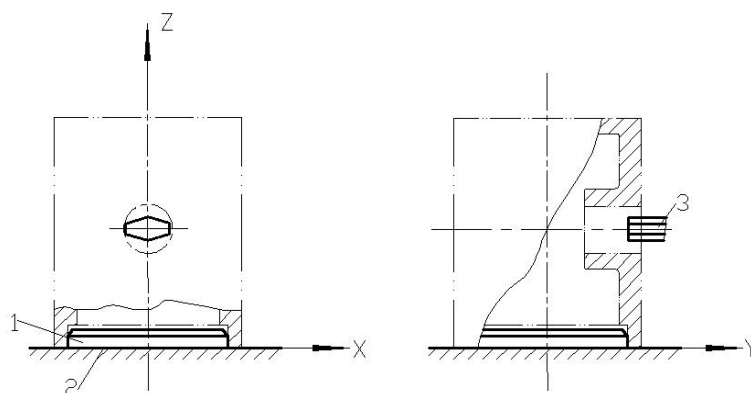
1. 机械加工工艺过程
2. 工序
3. 欠定位
4. 经济加工精度
5. 部件、部装

二. 简述题（40 分）

- 6.（10分）什么是精基准？简述精基准的选择原则。
- 7.（10分）什么是“工序分散原则”？简述采用“工序分散原则”的优缺点，并指出“工序分散原则”所适用的生产类型特点。
- 8.（10分）以车床为例，请论述主轴影响加工精度的误差有哪几种类型？分别举例说明它们在哪些情况下影响零件的什么误差。
- 9.（10分）什么是工序时间？可以用哪些技术手段来减少工序时间？

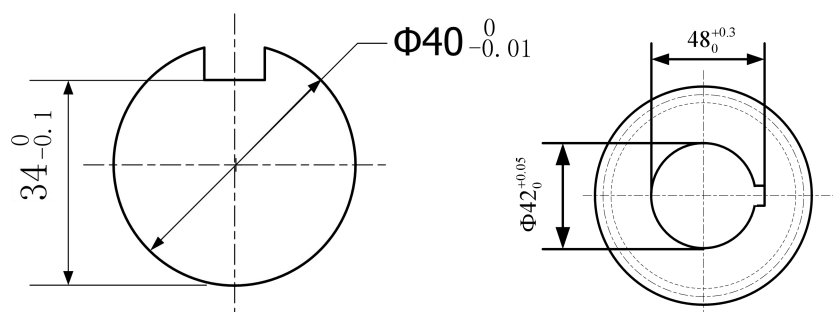
三. 分析计算题（30分）

10. （10 分）下图所示，活塞在平面支承 2、短圆柱销 1 和短菱形销 3 上定位，指出各定位元件所限制的自由度。试分析定位方案是否合理。

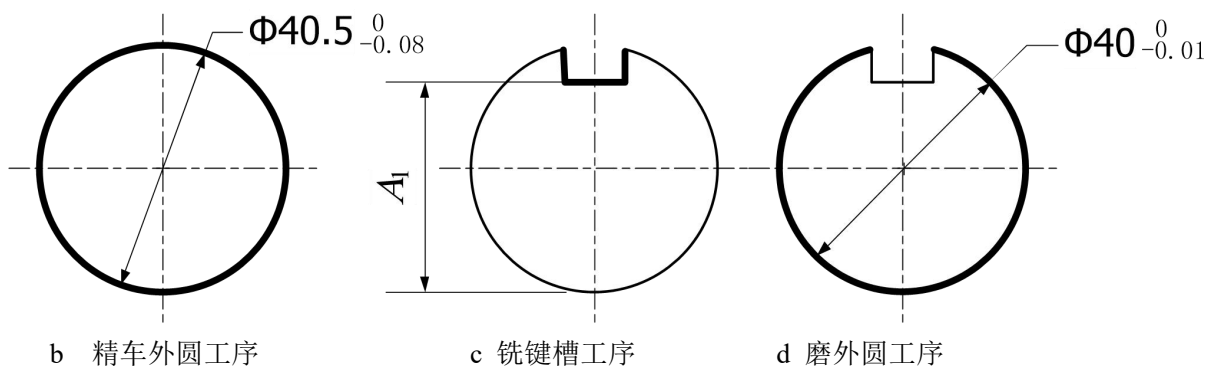


题 10 图

11. （20分）在轴上加工键槽，设计尺寸如右图所示，相关工序如下：粗、精车外圆、铣键槽、高频淬火，最后磨外圆到尺寸。其工序图如下图所示。计算工序尺寸 A_1 。



a 零件图



b 精车外圆工序

c 铣键槽工序

d 磨外圆工序

题 11 图